

Formulario Módulo 01 — Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica

Módulo: 01 — Diplomado en Física Moderna (UdeC) | **Docente:** Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata

1. Gases Ideales y Cinética Elemental

- **Presión hidrostática:** $P = \rho gh$ ($P_0 = 101325$ Pa)
 - **Gas ideal:** $PV = nRT = Nk_B T$
 - **Presión cinética:** $P = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle$
 - **Energía cinética media:** $\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$
-

2. Distribución de Maxwell-Boltzmann

- **Distribución de rapidez:** $P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$
 - **Rapidez más probable:** $v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$
 - **Rapidez media:** $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$
 - **Rapidez cuadrática media:** $v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$
 - **Jerarquía:** $v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$
-

3. Transporte y Colisiones

- **Camino libre medio:** $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$
 - **Viscosidad dinámica:** $\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \lambda = \frac{2}{3\pi^{3/2} d^2} \sqrt{m k_B T}$
 - **Fuerza y velocidad de Stokes:** $F = 6\pi\eta r v \implies v_t = \frac{2r^2 g(ho_s - ho_f)}{9\eta}$
 - **Difusión y Fokker-Planck:** $\frac{\partial f}{\partial t} = -\mu \frac{\partial f}{\partial x} + D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \implies \langle (\Delta x)^2 \rangle = 2Dt$
-

4. Gases Reales de Van der Waals

- **Ecuación de estado:** $\left(P + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT$
 - **Punto crítico:** $V_c = 3b$, $P_c = \frac{a}{27b^2}$, $T_c = \frac{8a}{27Rb}$
 - **Factor de compresibilidad crítico:** $Z_c = \frac{P_c V_c}{RT_c} = \frac{3}{8} = 0.375$
 - **Regla de áreas de Maxwell:** $\int_{V_L}^{V_V} (P_{\text{vdW}} - P_{\text{sat}}) dV_m = 0$
-

5. Termodinámica, Entropía y Potenciales

- **Primera Ley:** $dU = \delta Q - PdV = TdS - PdV$
- **Adiabáticas reversibles:** $PV^\gamma = \text{cte}$ ($\gamma = C_P/C_V$)
- **Eficiencia de Carnot:** $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$

- **Entropía de Clausius:** $dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \implies \Delta S_{\text{aislado}} \geq 0$
 - **Potenciales:**
 - $H = U + PV \implies dH = TdS + VdP$
 - $F = U - TS \implies dF = -SdT - PdV$
 - $G = H - TS \implies dG = -SdT + VdP$
 - **Relaciones de Maxwell:** $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$
-

6. Mecánica Estadística y Movimiento Browniano

- **Entropía de Boltzmann:** $S = k_B \ln \Omega$
- **Ensamble canónico:** $Z = \sum e^{-\beta E_i}, \quad F = -k_B T \ln Z$
- **Sackur-Tetrode:** $S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m U}{3h^2 N} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$
- **Relación de Einstein:** $D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$
- **Desplazamiento browniano:** $\langle x^2(t) \rangle = 2Dt = \frac{RT}{3\pi\eta r N_A} t$